Zadanie na sprawozdanie — Laboratorium 4

Obsługa długich sekwencji z użyciem SimpleRNN, LSTM, GRU i Conv1D

Cel

Porównaj cztery architektury w zadaniu sumowania wartości wskazywanych **z opóźnieniem**. Sprawdź, jak na jakość predykcji wpływają długość sekwencji, rozmiar stanu ukrytego i pole recepcyjne splotu.

W notatniku z ćwiczenia znacznik i wskazywana wartość występują w tym samym kroku. W tym zadaniu znacznik pojawia się osiem kroków później. Możesz wykorzystać klasy modeli, pętlę uczenia i sposób pomiaru z ćwiczenia. Przygotuj własny generator i ocenę według poniższej specyfikacji.

Treść zadania

1. Przygotuj dane z opóźnionymi znacznikami

- Każda sekwencja składa się z dwóch kanałów. Pierwszy zawiera niezależne liczby losowane jednostajnie z przedziału `[0, 1]`. Drugi zawiera znaczniki `0` lub `1`.
- Wylosuj dwie różne pozycje znaczników z zakresu od 9 do `L`, numerując kroki od 1. Ustaw na nich `1`, a na pozostałych `0`.
- Każda jedynka w kroku `t` wskazuje wartość z kroku `t − 8`. Celem modelu jest **suma dwóch wskazanych wartości**. Wejściem jest pełna sekwencja, a wyjściem jedna liczba.

Jeśli znaczniki wypadają w krokach 9 i 12, sumujesz wartości z kroków 1 i 4. Sprawdź działanie generatora ręcznie na jednym przykładzie i pokaż w sprawozdaniu obie pary pozycji oraz obliczoną sumę.

2. Porównaj cztery modele

Wytrenuj osobno **SimpleRNN, LSTM, GRU i Conv1D** dla dwóch długości, `L = 50` oraz `L = 100`. W głównym porównaniu użyj Conv1D z trzema warstwami o jądrze długości 3 i dylatacjach `[1, 2, 4]`. Zachowaj sposób odczytu z ćwiczenia. Modele rekurencyjne przewidują sumę z ostatniego stanu ukrytego, a Conv1D z mapy cech uśrednionej w czasie.

Dla każdej długości przygotuj raz zbiór treningowy i osobny zbiór testowy. Przekaż te same gotowe zbiory do funkcji treningowej dla wszystkich modeli danej długości. Dla obu długości zachowaj te same

liczebności zbiorów, liczbę epok i rozmiar partii. Jako punkt odniesienia policz test MSE stałej predykcji równej średniej celu z treningu.

3. Zmień po jednym elemencie

Dla `L = 100` wykonaj dwa dodatkowe treningi na tych samych danych i przy tych samych ustawieniach uczenia.

1. **SimpleRNN.** Zmień rozmiar stanu ukrytego, np. z 32 na 64. Porównaj błąd, liczbę parametrów i czas z wariantem podstawowym.
2. **Conv1D.** Zastąp dylatacje `[1, 2, 4]` przez `[1, 1, 1]`. W obu wariantach użyj tej samej liczby warstw i kanałów, jąder długości 3, kroku 1 oraz uśredniania w czasie. Dobierz symetryczne dopełnienie tak, aby każda warstwa zachowała długość sekwencji. Oblicz pole recepcyjne pojedynczej pozycji w obu wersjach i oceń, czy taka pozycja może objąć jednocześnie znacznik i wskazywaną próbkę.

4. Przedstaw i zinterpretuj wyniki

- Zestaw **test MSE, czas treningu i liczbę parametrów** dla wszystkich modeli i obu dodatkowych wariantów. Dodaj test MSE predykcji stałej dla każdej długości.
- Pokaż na jednym wykresie, jak zmienia się test MSE czterech modeli między `L = 50` a `L = 100`.
- Wyjaśnij, które modele poprawiły wynik względem predykcji stałej i jak zmienił się ich błąd przy dłuższym wejściu. Oceń, co dały zmiany stanu ukrytego i dylatacji oraz jaki był ich koszt.
- Wybierz jeden przykład testowy z dużym błędem. Podaj pozycje znaczników i wskazywanych wartości, prawidłową sumę i predykcję. Odnieś obserwacje do sposobu odczytu wyniku w wybranym modelu.

Wymagania formalne

Podaj rozmiary zbiorów, ziarno losowania, urządzenie i ustawienia treningu. Mierz czas samego uczenia na tym samym urządzeniu i podaj go w sekundach. Jeśli dobierasz ustawienia na podstawie wyników, wydziel do tego walidację i użyj zbioru testowego do końcowej oceny.

Oddaj sprawozdanie zgodne ze wspólnym szablonem oraz notatnik `.ipynb` z wykonanymi komórkami. Możesz użyć PyTorch lub Keras.

Oddanie

Oddaj pracę do tygodnia po zajęciach przez GitHub (preferowany) lub platformę e-learningową.

Prowadzący · dr Tomasz Cieplak i mgr inż. Patryk Marek · rok akademicki 2026/27